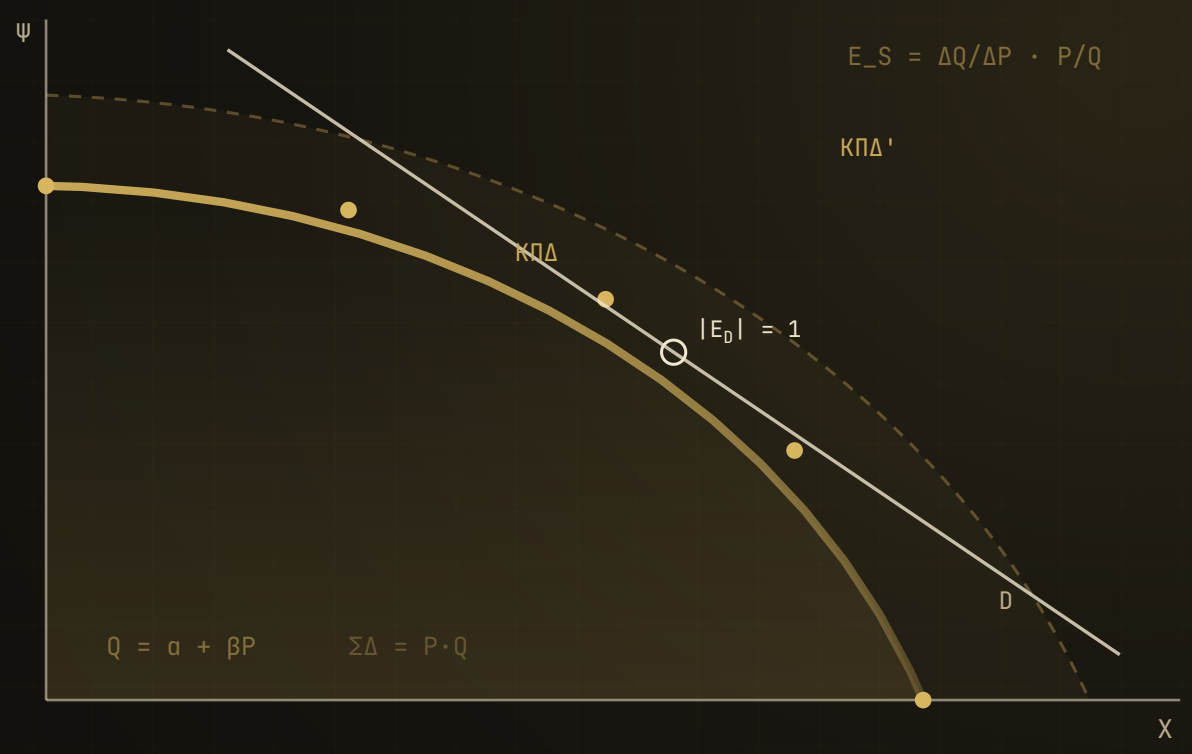



ΜΑΘΗΜΑ 04 · ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ

# ΑΟΘ

## Κεφάλαιο 4 · Η προσφορά των αγαθών

*Οριακό κόστος · Προσφορά · Μετατοπίσεις · Ελαστικότητα προσφοράς*

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ | 4 ΛΥΜΕΝΑ | ΘΕΩΡΙΑ | 10 ΑΣΚΗΣΕΙΣ · 3 ΕΠΙΠΕΔΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ _____

ΤΜΗΜΑ _____

4 ΚΕΦ.

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ · Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ · ΜΑΘΗΜΑ 4

# Κεφάλαιο 4
# Η προσφορά των αγαθών

*Προσφορά της επιχείρησης από το οριακό κόστος · Αγοραία προσφορά · Συνάρτηση προσφοράς · Μετατοπίσεις · Ελαστικότητα προσφοράς*


| | | |
|---|---|---|
| 00 | Σε απλά λόγια: τι λέει το κεφάλαιο, με παραδείγματα από τη ζωή | σ. 2 |
| 01 | Τυπολόγιο Κεφαλαίου 4 | σ. 3 |
| 02 | Λυμένα παραδείγματα: 4 κλασικά θέματα βήμα-βήμα | σ. 4 |
| 03 | Θεωρία: Σωστό / Λάθος & Πολλαπλής επιλογής | σ. 6 |
| 04 | Ασκήσεις σε τρία επίπεδα: Α βασικές · Β μέτριες · Γ Πανελλαδικών | σ. 7 |
| 05 | Λύσεις όλων των ασκήσεων (για τον καθηγητή) | σ. 10 |


**Περιεχόμενο**
4 λυμένα · 10 Σ/Λ · 5 πολλαπλής · 10 ασκήσεις

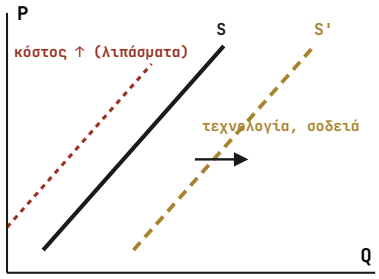
**Πώς το δουλεύεις**
Λυμένο → αντίστοιχη άσκηση. Α και Β στην τάξη, Γ για το σπίτι

**Συμβάσεις βιβλίου**
S = MC από το ελάχιστο AVC · $E_S$ σημείου με $P_1/Q_1$ · τόξου με αθροίσματα

ΠΡΟΣΦΟΡΑ · ΟΡΙΑΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

## Ο παραγωγός φτιάχνει μια επιπλέον μονάδα μόνο αν η τιμή καλύπτει το κόστος της.

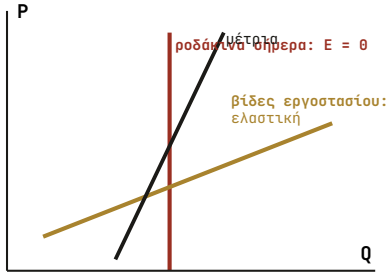
- **Νόμος προσφοράς:** τιμή ↑ ⇒ προσφερόμενη ποσότητα ↑, γιατί μόνο σε υψηλότερη τιμή αξίζει να παραχθούν οι πιο «ακριβές» μονάδες (MC ↑).
- **Καμπύλη προσφοράς της επιχείρησης** = το ανερχόμενο κομμάτι της **MC** από το **ελάχιστο AVC** και πάνω. Πιο κάτω η τιμή δεν καλύπτει ούτε τα υλικά.
- **Αγοραία προσφορά:** προσθέτεις **οριζόντια** τις ποσότητες όλων των παραγωγών σε κάθε τιμή.




ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΕΙΣ · ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

## Τι αλλάζει όλη την καμπύλη; Κόστος, τεχνολογία, καιρός, αριθμός παραγωγών.

- **Αριστερά (προσφορά ↓):** ακριβότερα λιπάσματα ή ρεύμα, χαλάζι, λιγότεροι παραγωγοί.
- **Δεξιά (προσφορά ↑):** νέα μηχανήματα, καλή σοδειά, περισσότεροι παραγωγοί.
- $E_S$ = πόσο γρήγορα μπορούν να αυξήσουν την παραγωγή. Τα φρέσκα ροδάκινα της ημέρας δεν «μεγαλώνουν» αν ανέβει η τιμή ($E_S = 0$). Ένα εργοστάσιο βάζει δεύτερη βάρδια (ελαστική). Μακροχρόνια η προσφορά είναι πιο ελαστική.




ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ · ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

- Όταν ακρίβυναν απότομα τα λιπάσματα και η ενέργεια (2022), το κόστος παραγωγής των αγροτών ανέβηκε ⇒ η καμπύλη προσφοράς πολλών αγροτικών προϊόντων μετατοπίστηκε **αριστερά**.
- Τα ροδάκινα της Ημαθίας και άλλα ευπαθή προϊόντα: τη συγκεκριμένη μέρα η ποσότητα είναι δεδομένη ⇒ κάθετη καμπύλη προσφοράς, $E_S = 0$.

## ΧΑΡΤΗΣ Οι τύποι ασκήσεων του Κεφαλαίου 4

| Τύπος | Τι σου δίνουν | Τι κάνεις | Λυμένο |
|---|---|---|---|
| 1 · Πίνακας κόστους → προσφορά | Q με VC ή TC | AVC, MC → από το min AVC: P = MC, Q = η ποσότητα της γραμμής | Λ1 |
| 2 · Αγοραία προσφορά | Πολλές επιχειρήσεις ή συναρτήσεις | Σε κάθε τιμή αθροίζεις ποσότητες (οριζόντια άθροιση) | Λ2 |
| 3 · Συνάρτηση & $E_S$ | Δύο σημεία ή σημείο + $E_S$ | $\delta = \Delta Q/\Delta P$ ή $\delta = E_S \cdot Q/P$ · $\gamma = Q - \delta P$ | Λ3 |
| 4 · Ποσοστά & μετατοπίσεις | $E_S$, %ΔP ή «αύξηση της προσφοράς x%» | $\%\Delta Q = E_S \cdot \%\Delta P$ · νέα συνάρτηση = (1 + x)·παλιά | Λ4 |

### Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑ)

- Υπολόγισε **AVC = VC/Q** και **MC = ΔVC/ΔQ**.
- Βρες το **ελάχιστο AVC**: εκεί όπου **MC = AVC**. Από αυτή τη γραμμή και κάτω στον πίνακα κρατάς **P = MC** και **Q = η ποσότητα της γραμμής**.
- Σε τιμή κάτω από το min AVC η επιχείρηση **δεν παράγει** (Q = 0).

### ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

$Q_S = \gamma + \delta \cdot P$

δ > 0 πάντα (νόμος προσφοράς). Το γ μπορεί να είναι θετικό, αρνητικό ή 0. Από δύο σημεία: $\delta = \Delta Q/\Delta P$, $\gamma = Q - \delta P$.

### ΑΓΟΡΑΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

$Q_{S,αγ} = Q_A + Q_B + \dots$

Με N ίδιες επιχειρήσεις: $Q_{αγ} = N \cdot Q_{επ}$. Προσθέτεις **ποσότητες**, ποτέ τιμές.

### ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΗΜΕΙΟΥ

$$E_S = \frac{\Delta Q}{\Delta P} \cdot \frac{P_1}{Q_1}$$

Θετική. Στη γραμμική: $E_S = \delta \cdot P/Q$. Ισοδύναμα %ΔQ/%ΔP.

### ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΞΟΥ

$$E_S = \frac{\Delta Q}{\Delta P} \cdot \frac{P_1+P_2}{Q_1+Q_2}$$

Ίδιο αποτέλεσμα προς κάθε κατεύθυνση.

### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ «ΚΟΛΠΟ» ΤΟΥ Γ

| $E_S$ | Προσφορά | Στη γραμμική $Q = \gamma + \delta P$ |
|---|---|---|
| > 1 | ελαστική | γ < 0 (ξεκινά από τον άξονα των τιμών) |
| = 1 | μοναδιαία | γ = 0 (περνά από την αρχή των αξόνων), $E_S = 1$ παντού |
| < 1 | ανελαστική | γ > 0 (ξεκινά από τον άξονα των ποσοτήτων) |
| = 0 | τελείως ανελαστική | κάθετη καμπύλη (π.χ. ευπαθή προϊόντα της ημέρας) |

### ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΕΙΣ ΤΗΣ S

- **Αριστερά:** τιμές συντελεστών ↑ · δυσμενής καιρός · λιγότερες επιχειρήσεις
- **Δεξιά:** καλύτερη τεχνολογία · ευνοϊκός καιρός · περισσότερες επιχειρήσεις
- Ο **αριθμός επιχειρήσεων** αφορά μόνο την **αγοραία** καμπύλη

### ΠΟΣΟΣΤΑ

$\%\Delta Q = E_S \cdot \%\Delta P$

«Η προσφορά αυξάνεται x% σε κάθε τιμή» ⇒ $Q_S' = (1 + x) \cdot Q_S$: πολλαπλασιάζεις και το γ και το δ.

## ΛΥΜΕΝΟ 1 · ΤΥΠΟΣ 1 Από τον πίνακα κόστους στην προσφορά

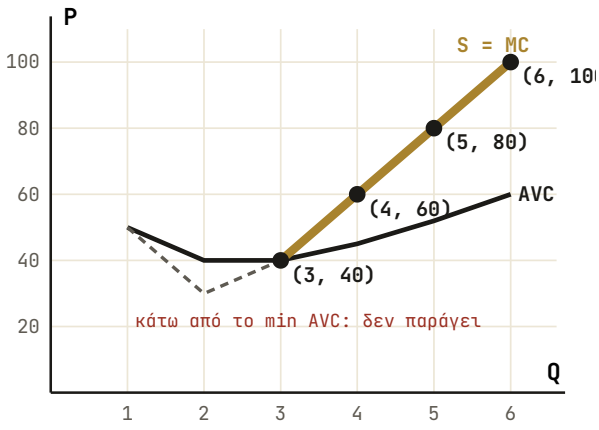
*Μικρός παραγωγός ελαιολάδου: Q σε δοχεία την εβδομάδα, σταθερό κόστος FC = 60 €.*

Βρες AVC και MC και κατασκεύασε τον πίνακα προσφοράς του παραγωγού.

| Q | VC | AVC | MC |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | – | – |
| 1 | 50 | 50 | 50 |
| 2 | 80 | 40 | 30 |
| 3 | 120 | 40 | 40 |
| 4 | 180 | 45 | 60 |
| 5 | 260 | 52 | 80 |
| 6 | 360 | 60 | 100 |

### ΛΥΣΗ

- AVC = VC/Q → 50, 40, 40, 45, 52, 60
- MC = ΔVC/ΔQ → 50, 30, 40, 60, 80, 100
- Ελάχιστο AVC = 40 · στο Q = 3 ισχύει **MC = AVC = 40** ⇒ από εδώ αρχίζει η προσφορά
- ⇒ **Πίνακας προσφοράς: P = 40 → Q = 3 · P = 60 → Q = 4 · P = 80 → Q = 5 · P = 100 → Q = 6**
- Σε τιμή κάτω από 40 δεν συμφέρει να παράγει: δεν καλύπτει ούτε το μεταβλητό κόστος




Η S (χρυσή) είναι η MC πάνω από το ελάχιστο AVC

## ΛΥΜΕΝΟ 2 · ΤΥΠΟΣ 2 Αγοραία προσφορά από πολλούς παραγωγούς

*Αγορά καρπουζιών: 50 ίδιοι παραγωγοί, ο καθένας με $Q_S = -20 + 4P$.*

**α)** Βρες την αγοραία συνάρτηση προσφοράς. **β)** Πόσα καρπούζια προσφέρονται στην αγορά στην τιμή 10;

**ΛΥΣΗ**

→ Σε κάθε τιμή: $Q_{αγ} = 50 \cdot Q_{επ} = 50 \cdot (-20 + 4P)$

⇒ **$Q_{S,αγ} = -1.000 + 200P$**

→ $P = 10 \rightarrow Q_{επ} = 20$ ανά παραγωγό → $Q_{αγ} = -1.000 + 2.000$

⇒ $Q_{αγ}$ **= 1.000** **(= 50·20 ✓)**

**Παγίδα:** αθροίζουμε **ποσότητες** στην ίδια τιμή (οριζόντια άθροιση). Ποτέ δεν προσθέτουμε τιμές.

## ΛΥΜΕΝΟ 3 · ΤΥΠΟΣ 3 Συνάρτηση προσφοράς και ελαστικότητα

*Ενοικίαση ποδηλάτων σε νησί: τιμή ανά ημέρα P και διαθέσιμα ποδήλατα Q.*

Στην τιμή 10 € προσφέρονται 20 ποδήλατα και στα 15 € προσφέρονται 40. **α)** Συνάρτηση. **β)** $E_S$ όταν η τιμή ανεβαίνει από 10 σε 15. **γ)** Ελαστικότητα τόξου.

**ΛΥΣΗ**

→ $\delta = \dfrac{40 - 20}{15 - 10} = \mathbf{4} \cdot 20 = \gamma + 4 \cdot 10 \Rightarrow \gamma = \mathbf{-20}$

⇒ **$Q_S = -20 + 4P$**

→ $E_S = 4 \cdot \dfrac{10}{20} = \mathbf{2} \Rightarrow$ ελαστική (και $\gamma < 0$, όπως περιμέναμε)

→ $E_\tau = 4 \cdot \dfrac{10 + 15}{20 + 40} = 4 \cdot 0{,}417 = \mathbf{1{,}67}$

## ΛΥΜΕΝΟ 4 · ΤΥΠΟΣ 4 Ποσοστά και καλή σοδειά

*Παραγωγοί φρούτων μιας περιοχής.*

**α)** Στα μήλα προσφέρονται 400 τόνοι με $E_S = 0{,}5$. Η τιμή αυξάνεται 20%. Πόσοι τόνοι θα προσφερθούν; **β)** Στα αχλάδια η προσφορά είναι $Q_S = -20 + 4P$. Χάρη σε καλή σοδειά αυξάνεται κατά 20% σε κάθε τιμή. Ποια είναι η νέα συνάρτηση;

**ΛΥΣΗ**

→ $\%\Delta Q = E_S \cdot \%\Delta P = 0{,}5 \cdot 20\% =$ **10%**

⇒ $Q_2 = 400 \cdot 1{,}1 =$ **440 τόνοι**

→ Αύξηση 20% σε **κάθε** τιμή ⇒ πολλαπλασιάζω όλη τη συνάρτηση με 1,2

⇒ $Q_S' = 1{,}2 \cdot (-20 + 4P) =$ **$-24 + 4{,}8P$** ⇒ **μετατόπιση δεξιά**

**Να ξεχωρίζεις:** «η τιμή αυξάνεται» ⇒ κίνηση πάνω στην S. «Η προσφορά αυξάνεται» ⇒ μετατόπιση της S.

## Σ/Λ Σωστό ή Λάθος

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Η βραχυχρόνια καμπύλη προσφοράς της επιχείρησης είναι το ανερχόμενο τμήμα της MC πάνω από την AVC. | Σ / Λ |
| 2 | Στη συνάρτηση $Q_S = γ + δP$ το γ είναι πάντα θετικός αριθμός. | Σ / Λ |
| 3 | Η αύξηση της τιμής ενός παραγωγικού συντελεστή μετατοπίζει την καμπύλη προσφοράς δεξιά. | Σ / Λ |
| 4 | Η βελτίωση της τεχνολογίας μετατοπίζει την καμπύλη προσφοράς δεξιά. | Σ / Λ |
| 5 | Ο αριθμός των επιχειρήσεων επηρεάζει την καμπύλη προσφοράς της μεμονωμένης επιχείρησης. | Σ / Λ |
| 6 | Η ελαστικότητα της προσφοράς είναι θετική, γιατί τιμή και ποσότητα κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση. | Σ / Λ |
| 7 | Η προσφορά είναι συνήθως πιο ελαστική στη μακροχρόνια περίοδο. | Σ / Λ |
| 8 | Για ευπαθή γεωργικά προϊόντα, σε μια ορισμένη περίοδο, η ελαστικότητα προσφοράς είναι μηδέν. | Σ / Λ |
| 9 | Η μεταβολή της τιμής του ίδιου του αγαθού μετατοπίζει την καμπύλη προσφοράς. | Σ / Λ |
| 10 | Η αγοραία προσφορά προκύπτει από την οριζόντια άθροιση των ατομικών προσφορών. | Σ / Λ |

## Π.Ε. Πολλαπλής επιλογής

**1.** Αν $E_S = 2$ και η τιμή αυξηθεί κατά 5%, η προσφερόμενη ποσότητα:

α) αυξάνεται 2,5%
β) αυξάνεται 10%
γ) μειώνεται 10%
δ) αυξάνεται 7%

**2.** Κάθετη καμπύλη προσφοράς σημαίνει:

α) $E_S = 1$
β) $E_S \to \infty$
γ) $E_S = 0$
δ) $E_S > 1$

**3.** Ποιο από τα παρακάτω μετατοπίζει την καμπύλη προσφοράς αριστερά;

α) νέα τεχνολογία
β) αύξηση των μισθών
γ) καλή σοδειά
δ) αύξηση της τιμής του αγαθού

**4.** Η επιχείρηση αρχίζει να προσφέρει όταν η τιμή φτάσει:

α) το ελάχιστο AFC
β) το ελάχιστο AVC
γ) το μέγιστο MC
δ) το μηδέν

**5.** Για $Q_S = 5P$ η ελαστικότητα προσφοράς είναι σε κάθε σημείο:

α) 0
β) 0,5
γ) 1
δ) 5

## ΕΠΙΠΕΔΟ Α Βασικές · ένας τύπος κάθε φορά

### A1 Αυγά φάρμας: πίνακας και ελαστικότητα

★☆☆ · Λυμένο 3

*Φάρμα: P σε € ανά δωδεκάδα, Q σε εκατοντάδες δωδεκάδες.*

Δίνεται $Q_S = -10 + 5P$.

**α)** Φτιάξε πίνακα προσφοράς για P = 4, 6, 8, 10, 12.

**β)** Βρες την $E_S$ όταν η τιμή ανεβαίνει από 6 σε 8 και χαρακτήρισε την προσφορά.

**γ)** Βρες την ελαστικότητα τόξου μεταξύ P = 10 και P = 12.

### A2 Βρίσκω τη συνάρτηση από δύο σημεία

★☆☆ · Λυμένο 3

*Αρτοποιείο που πουλά σε καφετέριες: P ανά τεμάχιο κρουασάν (σε λεπτά), Q τεμάχια.*

Στην τιμή 20 προσφέρονται 100 τεμάχια και στην τιμή 30 προσφέρονται 160.

**α)** Βρες τη γραμμική συνάρτηση προσφοράς.

**β)** Βρες την $E_S$ όταν η τιμή ανεβαίνει από 20 σε 30.

### A3 Μέλι: μείωση τιμής

★☆☆ · Λυμένο 4

*Μελισσοκόμοι μιας περιοχής προσφέρουν 500 κιλά, με $E_S$ = 0,8.*

Η τιμή του μελιού μειώνεται κατά 10%.

**α)** Πόσο % αλλάζει η προσφερόμενη ποσότητα;

**β)** Πόσα κιλά θα προσφερθούν;

## ΕΠΙΠΕΔΟ Β Μέτριες · δύο-τρία βήματα

### B1 Ζυθοποιείο: προσφορά από το κόστος

★★☆ · Λυμένο 1

*Μικρό ζυθοποιείο: Q σε εκατοντάδες μπουκάλια, FC = 100 €.*

**α)** Υπολόγισε AVC και MC.

**β)** Από ποιο επίπεδο παραγωγής αρχίζει η καμπύλη προσφοράς; Γιατί;

**γ)** Κατασκεύασε τον πίνακα προσφοράς.

**δ)** Αν η τιμή είναι 20, πόσα θα παράγει;

| Q | VC |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | 30 |
| 2 | 50 |
| 3 | 72 |
| 4 | 96 |
| 5 | 130 |
| 6 | 180 |

### B2 Αγορά με δύο τύπους παραγωγών

★★☆ · Λυμένο 2

*Αγορά ντομάτας: 40 μεγάλοι παραγωγοί με $Q_A = -20 + 4P$ και 60 μικροί με $Q_B = -10 + 2P$.*

**α)** Βρες την αγοραία συνάρτηση προσφοράς (για τιμές όπου προσφέρουν όλοι).

**β)** Πόση ποσότητα προσφέρεται στην τιμή 10;

**γ)** Βρες την $E_S$ της αγοράς στην τιμή 10.

### B3 Τι παθαίνει η προσφορά;

★★☆ · θεωρία

*Αγορά ελαιολάδου.*

Για κάθε γεγονός πες αν έχουμε μετατόπιση της S (δεξιά ή αριστερά) ή κίνηση πάνω στην S:

**α)** Αυξάνεται ο κατώτατος μισθός των εργατών γης.

**β)** Νέα ελαιοτριβεία με καλύτερα μηχανήματα.

**γ)** Χαλάζι καταστρέφει μέρος της σοδειάς.

**δ)** Ανεβαίνει η τιμή του ελαιολάδου.

**ε)** Πολλοί παραγωγοί σταματούν την καλλιέργεια.

### B4 Περισσότερη προσφορά σε κάθε τιμή

★★☆ · Λυμένο 4

*Ηλιακά πάνελ: νέα εργοστάσια μπαίνουν στην αγορά.*

Η αρχική προσφορά είναι $Q_S = -40 + 8P$. Η προσφορά αυξάνεται κατά 25% σε κάθε τιμή.

**α)** Βρες τη νέα συνάρτηση προσφοράς.

**β)** Βρες την ποσότητα στην τιμή 20 πριν και μετά.

**γ)** Βρες την $E_S$ στην τιμή 20 πριν και μετά. Τι παρατηρείς;

## ΕΠΙΠΕΔΟ Γ Θέματα σε ύφος Πανελλαδικών · για το σπίτι

### Γ1 Από τους εργάτες στην προσφορά της αγοράς

★★★

*Εργοστάσιο κουτιών: μόνη μεταβλητή η εργασία, μισθός W = 600 €. Στην αγορά υπάρχουν 100 ίδιες επιχειρήσεις.*

| L | Q |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | 10 |
| 2 | 30 |
| 3 | 60 |
| 4 | 80 |
| 5 | 90 |
| 6 | 95 |

**α)** Υπολόγισε MP, AP, MC και AVC.

**β)** Κατασκεύασε τον πίνακα προσφοράς της επιχείρησης.

**γ)** Κατασκεύασε τον πίνακα αγοραίας προσφοράς.

**δ)** Βρες την ελαστικότητα τόξου της προσφοράς της επιχείρησης μεταξύ των τιμών 30 και 60.

### Γ2 Συνάρτηση από ελαστικότητα

★★★

*Αγορά ενοικιαζόμενων δωματίων σε νησί, για μία εβδομάδα του Αυγούστου.*

Η προσφορά είναι γραμμική. Στην τιμή 10 προσφέρονται 60 δωμάτια και η $E_S$ (όταν η τιμή ανεβαίνει από το σημείο αυτό) είναι 0,5.

**α)** Βρες τη συνάρτηση προσφοράς.

**β)** Βρες την ποσότητα και την $E_S$ στην τιμή 20.

**γ)** Εξήγησε γιατί εδώ η $E_S$ είναι πάντα μικρότερη από 1.

## Γ3 Θεωρία: εξήγησε με λόγια ⋆⋆⋆

*Θέμα Β.*

**α)** Γιατί η καμπύλη προσφοράς έχει θετική κλίση;

**β)** Γιατί η επιχείρηση δεν παράγει σε τιμή κάτω από το ελάχιστο AVC;

**γ)** Ποιος είναι ο σημαντικότερος παράγοντας που επηρεάζει την ελαστικότητα προσφοράς και γιατί;

05 · ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

# Λύσεις · Κεφάλαιο 4

Όλα τα νούμερα επαληθευμένα. Στρογγυλοποίηση σε 2 δεκαδικά.

## Σ/Λ Σωστό / Λάθος

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Σ | 2 Λ | 3 Λ | 4 Σ | 5 Λ | 6 Σ |
| 7 Σ | 8 Σ | 9 Λ | 10 Σ | | |

**Γιατί είναι Λ:** (2) το γ μπορεί να είναι θετικό, αρνητικό ή μηδέν· θετικό είναι πάντα το δ · (3) το κόστος ανεβαίνει ⇒ η S πάει αριστερά · (5) επηρεάζει μόνο την αγοραία καμπύλη · (9) προκαλεί κίνηση πάνω στην ίδια καμπύλη (μεταβολή προσφερόμενης ποσότητας)

## Π.Ε. Πολλαπλής επιλογής

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 β | 2 γ | 3 β | 4 β | 5 γ |

### ΑΣΚΗΣΗ Α1 · ΑΥΓΆ ΦΆΡΜΑΣ: ΠΊΝΑΚΑΣ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΌΤΗΤΑ

→ Q: 10, 20, 30, 40, 50

→ $E_S = 5 \cdot 6/20 =$ **1,5** ⇒ ελαστική (γ < 0 ✔)

→ $E_\tau = 5 \cdot (10 + 12)/(40 + 50) = 5 \cdot 0{,}244 =$ **1,22**

### ΑΣΚΗΣΗ Α2 · ΒΡΊΣΚΩ ΤΗ ΣΥΝΆΡΤΗΣΗ ΑΠΌ ΔΎΟ ΣΗΜΕΊΑ

→ δ = (160 − 100)/(30 − 20) = **6** · 100 = γ + 120 ⇒ γ = **−20**

⇒ **$Q_S = -20 + 6P$**

→ $E_S = 6 \cdot 20/100 =$ **1,2** ⇒ ελαστική

### ΑΣΚΗΣΗ Α3 · ΜΕΛΙ: ΜΕΊΩΣΗ ΤΙΜΉΣ

→ $\%\Delta Q = 0{,}8 \cdot (-10\%) =$ **−8%**

⇒ **$Q_2 = 500 \cdot 0{,}92 =$ 460 κιλά** (κίνηση προς τα κάτω πάνω στην ίδια S)

### ΑΣΚΗΣΗ Β1 · ΖΥΘΟΠΟΙΕΊΟ: ΠΡΟΣΦΟΡΆ ΑΠΌ ΤΟ ΚΌΣΤΟΣ

→ AVC: 30, 25, 24, 24, 26, 30 · MC: 30, 20, 22, 24, 34, 50

⇒ **Ελάχιστο AVC = 24 και στο Q = 4 ισχύει MC = AVC = 24 ⇒ εκεί αρχίζει η S**

⇒ **Πίνακας: P = 24 → Q = 4 · P = 34 → Q = 5 · P = 50 → Q = 6**

→ P = 20 < 24 = min AVC ⇒ **Q = 0**: δεν καλύπτει το μεταβλητό κόστος

### ΑΣΚΗΣΗ Β2 · ΑΓΟΡΆ ΜΕ ΔΎΟ ΤΎΠΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΏΝ

→ $Q_{αγ} = 40 \cdot (-20 + 4P) + 60 \cdot (-10 + 2P) = -800 + 160P - 600 + 120P$

⇒ **$Q_S = -1.400 + 280P$**

→ P = 10 → Q = −1.400 + 2.800 = **1.400**

→ $E_S = 280 \cdot 10/1.400 =$ **2** ⇒ ελαστική

### ΑΣΚΗΣΗ Β3 · ΤΙ ΠΑΘΑΊΝΕΙ Η ΠΡΟΣΦΟΡΆ;

- α) Κόστος ↑ ⇒ **αριστερά**
- β) Τεχνολογία ⇒ **δεξιά**
- γ) Δυσμενής καιρός ⇒ **αριστερά**
- δ) Τιμή του ίδιου ⇒ **κίνηση πάνω** στην S (↑ προσφερόμενη ποσότητα)
- ε) Λιγότερες επιχειρήσεις ⇒ αγοραία S **αριστερά**

### ΑΣΚΗΣΗ Β4 · ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΆ ΣΕ ΚΆΘΕ ΤΙΜΉ

- $Q_S' = 1{,}25\cdot(-40 + 8P) =$ **$-50 + 10P$**
- P = 20: πριν 120 → μετά **150**
- $E_S$ πριν = 8·20/120 = **1,33** · μετά = 10·20/150 = **1,33**
- ⇒ **Ίδια ελαστικότητα: όταν η συνάρτηση πολλαπλασιάζεται με έναν αριθμό, το δP/Q δεν αλλάζει**

### ΑΣΚΗΣΗ Γ1 · ΑΠΌ ΤΟΥΣ ΕΡΓΆΤΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΆ ΤΗΣ ΑΓΟΡΆΣ

- MP: 10, 20, 30, 20, 10, 5 · AP: 10, 15, 20, 20, 18, 15,83
- MC = W/MP: 60, 30, 20, 30, 60, 120 · AVC = W/AP: 60, 40, 30, 30, 33,33, 37,89
- ⇒ **min AVC = 30 και MC = AVC = 30 στο Q = 80 ⇒ S: (P = 30, Q = 80), (60, 90), (120, 95)**
- ⇒ **Αγοραία: P = 30 → 8.000 · 60 → 9.000 · 120 → 9.500**
- $E_\tau = (90 - 80)/(60 - 30)\cdot(30 + 60)/(80 + 90) = 0{,}333\cdot0{,}529 =$ **0,18** ⇒ ανελαστική

### ΑΣΚΗΣΗ Γ2 · ΣΥΝΆΡΤΗΣΗ ΑΠΌ ΕΛΑΣΤΙΚΌΤΗΤΑ

- $E_S = \delta\cdot P/Q \Rightarrow 0{,}5 = \delta\cdot10/60 \Rightarrow \delta =$ **3** · 60 = γ + 30 ⇒ γ = **30**
- ⇒ **$Q_S = 30 + 3P$**
- P = 20 → Q = **90** · $E_S = 3\cdot20/90 =$ **0,67**
- ⇒ **γ > 0 ⇒ η Q είναι πάντα μεγαλύτερη από δP ⇒ $E_S = \delta P/Q < 1$ (ανελαστική)**

### ΑΣΚΗΣΗ Γ3 · ΘΕΩΡΊΑ: ΕΞΉΓΗΣΕ ΜΕ ΛΌΓΙΑ

- Η S είναι το ανερχόμενο τμήμα της MC. Η MC ανεβαίνει λόγω φθίνουσας απόδοσης ⇒ για περισσότερη ποσότητα χρειάζεται μεγαλύτερη τιμή.
- Αν P < min AVC, τα έσοδα δεν καλύπτουν ούτε το μεταβλητό κόστος ⇒ χάνει λιγότερα αν δεν παράγει (χάνει μόνο το FC).
- Ο **χρόνος**: όσο μεγαλύτερο το διάστημα προσαρμογής, τόσο πιο εύκολα αλλάζει η παραγωγή ⇒ μακροχρόνια η προσφορά είναι πιο ελαστική.

---

**Σημειώσεις για το μάθημα:** (1) Το κλειδί του κεφαλαίου είναι το Λυμένο 1: αν ο μαθητής βρίσκει σωστά πού MC = min AVC, έχει τις μισές μονάδες. (2) Συχνή παγίδα: προσθέτει τιμές στην αγοραία προσφορά. (3) Το «κόλπο» του γ (γ < 0 ελαστική, γ = 0 μοναδιαία, γ > 0 ανελαστική) βοηθάει για γρήγορο έλεγχο. (4) Σειρά: Λ1–Λ3 → Α1–Α3 → Β1, Β3 στην τάξη · Β2, Β4 και Γ για το σπίτι.